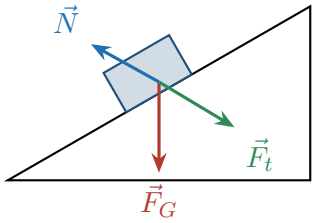
Dynamika hmotného bodu a soustav

Newtonovy zákony, práce, energie a zákony zachování



Studijní text pro 1. ročník
Vysoké učení technické v Brně, FEKT
obor Elektronika a komunikační technologie (EKT)

Kompletní studijní materiál z přednášky **Dynamika**. Obsahuje Newtonovy pohybové zákony, inerciální a neinerciální soustavy, analýzu sil (třecí, normálová, pružná), práci, výkon, kinetickou a potenciální energii, zákony zachování hybnosti a energie a mechaniku srážek s řešenými příklady.

7. listopadu 2026

Obsah

1 Základní pojmy a veličiny dynamiky **1**
1.1 Základní veličiny . . . 1
1.2 Čtyři základní druhy interakcí . . . 1

2 Newtonovy pohybové zákony **2**
2.1 1. Newtonův zákon (Zákon setrvačnosti) . . . 2
2.1.1 Inerciální vs. Neinerciální vztažná soustava . . . 2
2.2 2. Newtonův zákon (Zákon síly) . . . 2
2.3 3. Newtonův zákon (Zákon akce a reakce) . . . 2

3 Typy sil a pohyb po nakloněné rovině **3**
3.1 Normálová, třecí a pružná síla . . . 3
3.2 Pohyb po nakloněné rovině . . . 3

4 Časový a dráhový účinek síly: Impuls a Práce **3**
4.1 Impuls síly a Věta o hybnosti . . . 4
4.2 Mechanická práce a Výkon . . . 4

5 Kinetická a Potenciální energie, ZZM **4**
5.1 Kinetická a Potenciální energie . . . 4
5.2 Zákon zachování mechanické energie (ZZME) . . . 4

6 Zákon zachování hybnosti a srážky **5**
6.1 Typy srážek . . . 5

7 Souhrn vzorců **6**

8 Příklady k procvičení **6**

1 Základní pojmy a veličiny dynamiky

Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles a jejich vzájemné silové interakce. Na rozdíl od kinematiky bere v úvahu vlastnosti těles (hmotnost) a síly působící v okolním prostředí.

1.1 Základní veličiny

Definice 1.1 — Hmotnost

Hmotnost m je skalární kvantitativní míra setrvačných a gravitačních vlastností tělesa. V klasické mechanice je hmotnost konstantní a nezávisí na volbě vztažné soustavy. Základní jednotkou je kilogram (kg).

Definice 1.2 — Hybnost

Hybnost $\vec{p}$ je vektorová kvantitativní míra mechanického pohybu definovaná jako součin hmotnosti a rychlosti částice:

$$\boxed{\vec{p} = m\vec{v}} \quad [\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}]. \tag{1}$$

Vektor hybnosti $\vec{p}$ má vždy stejný směr jako vektor rychlosti $\vec{v}$.

Definice 1.3 — Síla

Síla $\vec{F}$ je vektorová fyzikální veličina charakterizující vzájemné působení (interakci) hmotných objektů. Vyvolává změnu pohybového stavu nebo deformaci tělesa. Jednotkou je Newton ($\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$).

1.2 Čtyři základní druhy interakcí

Všechny síly v přírodě lze odečíst od čtyř základních fyzikálních interakcí:

1. **Gravitační interakce:** Působí mezi všemi hmotnými objekty, má nekonečný dosah.
2. **Elektromagnetická interakce:** Působí mezi elektricky nabitými částicemi (zahrnuje elektrické, magnetické i normálové a třecí síly při kontaktu).
3. **Silná (jaderná) interakce:** Drží pohromadě kvarky a nukleony v atomovém jádře (krátký dosah).
4. **Slabá interakce:** Způsobuje radioaktivní rozpad částic (beta rozpad).

Příklad 1.1 — Výpočet hybnosti a síly

Automobil o hmotnosti $m = 1200\,\mathrm{kg}$ zrychlí z klidu na rychlost $v = 90\,\mathrm{km/h}$ ($25\,\mathrm{m/s}$) za dobu $t = 5\,\mathrm{s}$. Určete jeho konečnou hybnost a průměrnou sílu motoru.
Řešení. Konečná hybnost:

$$p = mv = 1200 \cdot 25 = 30\,000\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}.$$

Průměrná síla působící na automobil z 2. NZ:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{30\,000 - 0}{5} = 6000\,\mathrm{N} = 6\,\mathrm{kN}.$$

2 Newtonovy pohybové zákony

2.1 1. Newtonův zákon (Zákon setrvačnosti)

Věta 2.1 — I. Newtonův zákon

Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno působením vnějších sil tento stav změnit:

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \vec{v} = \text{konst.} \tag{2}$$

2.1.1 Inerciální vs. Neinerciální vztažná soustava

- **Inerciální soustava:** Vztažná soustava, v níž platí I. NZ. Všechny inerciální soustavy se vůči sobě pohybují rovnoměrně přímočaře.
- **Neinerciální soustava:** Soustava, která se pohybově zrychluje (rotuje nebo zrychluje posuvně). V ní působí **setrvačné síly** (např. odstředivá síla, Coriolisova síla).

2.2 2. Newtonův zákon (Zákon síly)

Věta 2.2 — II. Newtonův zákon

Časová změna hybnosti hmotného bodu je rovna výsledné síle působící na těleso:

$$\boxed{\sum \vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}}. \tag{3}$$

Při konstantní hmotnosti $m = \text{konst.}$ dostáváme známou pohybovou rovnici:

$$\boxed{\sum \vec{F} = m\vec{a}}. \tag{4}$$

2.3 3. Newtonův zákon (Zákon akce a reakce)

Věta 2.3 — III. Newtonův zákon

Dvě tělesa na sebe působí stejně velkými silami opačného směru ležícími na téže přímce:

$$\boxed{\vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}}. \tag{5}$$

Příklad 2.1 — Zdánlivá hmotnost ve výtahu

Člověk o hmotnosti $m = 70\,\mathrm{kg}$ stojí na váze ve výtahu, který zrychluje směrem nahoru se zrychlením $a = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. Jakou sílu ukáže váha?

Řešení. Pohybová rovnice ve svislém směru y:

$$N - mg = ma \implies N = m(g+a) = 70 \cdot (9{,}81 + 2) = 826{,}7\,\mathrm{N}.$$

Váha ukáže zdánlivou hmotnost $m' = N/g \approx 84{,}3\,\mathrm{kg}$.

3 Typy sil a pohyb po nakloněné rovině

3.1 Normálová, třecí a pružná síla

- **Normálová síla $\vec{N}$ (kolmá tlaková):** Působí kolmo k dotykové ploše podložky.
- **Třecí síla $\vec{F}_t$:** Působí proti směru pohybu/skluzu:

$$F_t = f_k N, \tag{6}$$

  kde f_k je koeficient kinetického tření. Maximální statická třecí síla je $F_{t,\max} = f_s N$ ($f_s > f_k$).
- **Pružná síla (Hookův zákon):** Síla úměrná výchylce x bránící deformaci:

$$F = -kx. \tag{7}$$

3.2 Pohyb po nakloněné rovině

Těleso hmotnosti m na nakloněné rovině s úhlem α a koeficientem kinetického tření f_k: Rozklad tíhové síly:

$$F_{Gx} = mg\sin\alpha, \qquad F_{Gy} = mg\cos\alpha.$$

Složkové rovnice:

$$y : N - mg\cos\alpha = 0 \implies N = mg\cos\alpha,$$

$$x : mg\sin\alpha - f_k N = ma_x \implies a_x = g(\sin\alpha - f_k\cos\alpha).$$

Příklad 3.1 — Rychlost na nakloněné rovině

Těleso uvolněné z klidu urazí na nakloněné rovině s úhlem $\alpha = 30°$ a $f_k = 0{,}1$ dráhu $d = 5\,\mathrm{m}$. Určete jeho konečnou rychlost.

Řešení. Zrychlení tělesa:

$$a_x = 9{,}81 \cdot (\sin 30° - 0{,}1 \cdot \cos 30°) = 9{,}81 \cdot (0{,}5 - 0{,}0866) \doteq 4{,}056\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Konečná rychlost $v_d = \sqrt{2a_x d}$:

$$v_d = \sqrt{2 \cdot 4{,}056 \cdot 5} \doteq 6{,}37\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

4 Časový a dráhový účinek síly: Impuls a Práce

4.1 Impuls síly a Věta o hybnosti

Časový účinek síly během intervalu $\Delta t = t_2 - t_1$ popisuje **impuls síly** $\vec{I}$:

$$\boxed{\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\,\mathrm{d}t = \Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1}. \tag{8}$$

4.2 Mechanická práce a Výkon

Dráhový účinek síly popisuje **mechanická práce** W. Pro konstantní sílu pod úhlem α k posunutí s:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos\alpha.$$

Pro proměnnou sílu po křivce leží integrální vztah:

$$\boxed{W = \int_A^B \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{x_1}^{x_2} F_x\,\mathrm{d}x + \int_{y_1}^{y_2} F_y\,\mathrm{d}y + \int_{z_1}^{z_2} F_z\,\mathrm{d}z}. \tag{9}$$

Výkon P charakterizuje rychlost konání práce:

$$P = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad [\mathrm{W} = \mathrm{J\,s^{-1}}]. \tag{10}$$

Příklad 4.1 — Impuls při nárazu

Automobil o hmotnosti $m = 1000\,\mathrm{kg}$ zastaví z rychlosti $v_1 = 30\,\mathrm{m/s}$ nárazem do zdi za $\Delta t = 0{,}3\,\mathrm{s}$. Určete průměrnou nárazovou sílu.

Řešení. Z věty o hybnosti:

$$F_{\text{stř}}\Delta t = m\Delta v \implies F_{\text{stř}} = \frac{1000 \cdot 30}{0{,}3} = 100\,000\,\mathrm{N} = 100\,\mathrm{kN}.$$

5 Kinetická a Potenciální energie, ZZM

5.1 Kinetická a Potenciální energie

- **Kinetická energie:** $E_k = \frac{1}{2}mv^2$. Platí věta o kinetické energii: $W = \Delta E_k$.
- **Tíhová potenciální energie:** $E_p = mgh$.
- **Elastická potenciální energie (pružina):** $E_p = \frac{1}{2}kx^2$.

5.2 Zákon zachování mechanické energie (ZZME)

V poli konzervativních sil zůstává celková mechanická energie soustavy konstantní:

$$\boxed{E = E_k + E_p = \text{konst.}} \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta E_k + \Delta E_p = 0. \tag{11}$$

Působí-li nekonzervativní (třecí) síly, změní se část mechanické energie na teplo W_t:

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2} + W_t.$$

Příklad 5.1 — Pohyb kostky s třením na vyvýšenou plošinu

Kostka o hmotnosti m se pohybuje rychlostí $v_0 = 6\,\mathrm{m/s}$ po bezfrikčním úseku, vyjede na plošinu ve výšce $h = 1{,}1\,\mathrm{m}$, kde je brzděna třením s $f_d = 0{,}6$. Určete dráhu d, kterou urazí na plošině do zastavení.

Řešení. Zbilancujeme energii:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh + f_d mgd \implies \frac{1}{2}v_0^2 = gh + f_d gd.$$

Dosadíme hodnoty:

$$\frac{1}{2}\cdot 36 = 9{,}81\cdot 1{,}1 + 0{,}6\cdot 9{,}81\cdot d \implies 18 = 10{,}791 + 5{,}886d,$$

$$d = \frac{18 - 10{,}791}{5{,}886} \doteq 1{,}22\,\mathrm{m}.$$

6 Zákon zachování hybnosti a srážky

Pro izolovanou soustavu částic ($\sum \vec{F}_{\mathrm{ext}} = \vec{0}$) platí **Zákon zachování hybnosti (ZZH)**:

$$\boxed{\vec{P} = \sum \vec{p}_i = \text{konst.}} \tag{12}$$

6.1 Typy srážek

1. **Dokonale pružná srážka:** Platí ZZH i ZZME (nedochází k deformacím ani ke ztrátám energie).
2. **Dokonale nepružná srážka:** Tělesa se po srážce spojí a pohybují společnou rychlostí $\vec{v}_f$:
$$m_1\vec{v}_{1i} + m_2\vec{v}_{2i} = (m_1 + m_2)\vec{v}_f.$$
Mechanická energie se částečně mění na deformační a tepelnou energii.

Příklad 6.1 — Balistické kyvadlo

Projektil o hmotnosti $m = 5\,\mathrm{g}$ $(0{,}005\,\mathrm{kg})$ narazí do balistického kyvadla o hmotnosti $M = 2\,\mathrm{kg}$ a uvázne v něm. Kyvadlo vystoupí do výšky $h = 20\,\mathrm{cm}$ $(0{,}2\,\mathrm{m})$. Určete počáteční rychlost projektilu v_0.

Řešení. 1. ZZH při nepružné srážce:

$$mv_0 = (m + M)v_f \implies v_f = \frac{m}{m+M}v_0.$$

2. ZZME po srážce (vykývnutí do výšky h):

$$\frac{1}{2}(m+M)v_f^2 = (m+M)gh \implies v_f = \sqrt{2gh} = \sqrt{2\cdot 9{,}81\cdot 0{,}2} \doteq 1{,}981\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

3. Výpočet počáteční rychlosti v_0:

$$v_0 = \frac{m+M}{m} v_f = \frac{2{,}005}{0{,}005} \cdot 1{,}981 \doteq 794{,}4\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

7 Souhrn vzorců

Souhrn klíčových vztahů Dynamiky

Pohybové zákony a hybnost

$$\vec{p} = m\vec{v}, \qquad \sum \vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\vec{a}, \qquad \vec{F}_{BA} = -\vec{F}_{AB}$$

Síly a nakloněná rovina

$$F_t = fN, \qquad F_{\text{pružná}} = -kx, \qquad a_x = g(\sin\alpha - f_k \cos\alpha)$$

Impuls síly a Práce

$$\vec{I} = \int \vec{F}\,\mathrm{d}t = \Delta\vec{p}, \qquad W = \int \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}, \qquad P = \vec{F}\cdot\vec{v}$$

Energie a ZZM

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2, \quad E_p = mgh, \quad E_{\text{pruž}} = \frac{1}{2}kx^2, \quad E_k + E_p = \text{konst.}$$

Srážky (Nepružná srážka)

$$m_1\vec{v}_{1i} + m_2\vec{v}_{2i} = (m_1+m_2)\vec{v}_f$$

8 Příklady k procvičení

1. Částice o hmotnosti $m = 3\,\mathrm{kg}$ se pohybuje po ose x podle vztahu $x(t) = 3{,}0t - 4{,}0t^2 + 1{,}0t^3$. Určete práci síly F v intervalu $t = 0$ až $t = 4\,\mathrm{s}$.

2. Bedna o hmotnosti $m = 50\,\mathrm{kg}$ je tažena po vodorovné podlaze silou $F = 200\,\mathrm{N}$ pod úhlem 30° vzhledem k vodorovnému směru. Koeficient kinetického tření je $f_k = 0{,}2$. Určete zrychlení bedny.

3. Na těleso o hmotnosti $m = 2\,\mathrm{kg}$ působí pružina o tuhosti $k = 200\,\mathrm{N/m}$. Určete maximální rychlost tělesa, pokud je pružina stlačena o $x = 0{,}1\,\mathrm{m}$ a následně uvolněna.

4. Střela o hmotnosti $m_1 = 10\,\mathrm{g}$ vyletí z hlavně pušky o hmotnosti $m_2 = 4\,\mathrm{kg}$ rychlostí $v_1 = 800\,\mathrm{m/s}$. Určete zpětnou rychlost pušky.

5. Vypočítejte výkon motoru výtahu, který zvedá kabinu o hmotnosti $m = 800\,\mathrm{kg}$ se stálou rychlostí $v = 2\,\mathrm{m/s}$ při účinnosti motoru $\eta = 80\%$.

Výsledky

1. Rychlost $v(t) = \dot{x} = 3 - 8t + 3t^2$. Pro $t = 0\,\mathrm{s}$ je $v(0) = 3\,\mathrm{m/s}$; pro $t = 4\,\mathrm{s}$ je $v(4) = 3 - 32 + 48 = 19\,\mathrm{m/s}$. Práce $W = \Delta E_k = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (19^2 - 3^2) = \frac{3}{2}(361 - 9) = 528\,\mathrm{J}$.

2. Svislý směrový rozklad: $N = mg - F\sin 30° = 50 \cdot 9{,}81 - 100 = 390{,}5\,\mathrm{N}$. Třecí síla $F_t = f_k N = 78{,}1\,\mathrm{N}$. Zrychlení $a_x = (F\cos 30° - F_t)/m = (173{,}2 - 78{,}1)/50 \doteq 1{,}9\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

3. ZZM: $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 \implies v_{\max} = x\sqrt{k/m} = 0{,}1 \cdot \sqrt{200/2} = 1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

4. ZZH: $0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \implies v_2 = -\frac{m_1}{m_2} v_1 = -\frac{0{,}01}{4} \cdot 800 = -2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (směr vzad).

5. Užitečný výkon $P_{\text{už}} = Fv = mgv = 800 \cdot 9{,}81 \cdot 2 = 15\,696\,\mathrm{W}$. Celkový potřebný příkon $P = P_{\text{už}}/\eta = 15\,696/0{,}8 \doteq 19{,}62\,\mathrm{kW}$.